

Лабораторная работа № 3

Модель гармонических колебаний

Анна Светцова

Содержание

1	Цель работы	6
2	Задание	7
3	Теоретические сведения	8
3.1	Осциллятор без затухания	8
3.2	Осциллятор с затуханием	9
3.3	Осциллятор с внешней силой	9
4	Реализация вычислительного эксперимента	10
5	Результаты основного эксперимента	12
5.1	Временные зависимости	12
5.2	Фазовые портреты	13
5.3	Отдельные режимы	14
6	Параметрическое исследование	17
7	Литературное программирование	19
8	Выполнение Jupyter Notebook	20
9	Документация Quarto	22
10	Лабораторная работа № 3	23
10.1	Гармонический осциллятор	23
10.2	Начальные условия	23
10.3	Случай 1	24
10.4	Случай 2	25
10.5	Случай 3	26
10.6	Сохранение результатов	27
10.7	Временные зависимости	27
10.8	Фазовые портреты	28
10.9	Отдельные графики	29
11	Параметрическое исследование гармонического осциллятора	31
11.1	Исходные данные	31

12 Результаты	35
13 Вывод	36

Список иллюстраций

Список таблиц

1 Цель работы

Исследовать гармонический осциллятор в трёх режимах: без затухания и внешней силы, с затуханием без внешнего воздействия и с затуханием при наличии периодической внешней силы. Построить решения и фазовые портреты, а также выполнить параметрическое исследование влияния коэффициента затухания.

2 Задание

Для варианта 58 необходимо исследовать следующие уравнения.

Без затухания и внешней силы:

$$x'' + 3.7x = 0.$$

С затуханием и без внешней силы:

$$x'' + 3x' + 10x = 0.$$

С затуханием и внешней периодической силой:

$$x'' + 3x' + 11x = 0.9 \sin(0.9t).$$

Расчёт выполняется на интервале

$$t \in [0; 63]$$

с шагом 0.05 и начальными условиями

$$x(0) = 0.1, \quad x'(0) = 1.1.$$

3 Теоретические сведения

Гармонический осциллятор описывается дифференциальным уравнением второго порядка. В общем виде модель можно записать как

$$x'' + \gamma x' + \omega_0^2 x = F(t),$$

где $x(t)$ — координата, γ — коэффициент затухания, ω_0 — собственная частота системы, а $F(t)$ — внешняя сила.

Для численного решения уравнение второго порядка преобразуется в систему двух уравнений первого порядка. Если обозначить

$$v = x',$$

то получаем

$$\frac{dx}{dt} = v,$$

$$\frac{dv}{dt} = F(t) - \gamma v - \omega_0^2 x.$$

Именно эта форма использована в программе.

3.1 Осциллятор без затухания

Для первого случая

$$x'' + 3.7x = 0.$$

Здесь отсутствуют и диссипативный член, и внешнее воздействие. Поэтому энергия идеальной системы сохраняется, а решение представляет собой незатухающие периодические колебания.

3.2 Осциллятор с затуханием

Во втором случае

$$x'' + 3x' + 10x = 0.$$

Член $3x'$ приводит к рассеянию энергии. Амплитуда колебаний со временем уменьшается, а фазовая траектория стягивается к положению равновесия.

3.3 Осциллятор с внешней силой

В третьем случае

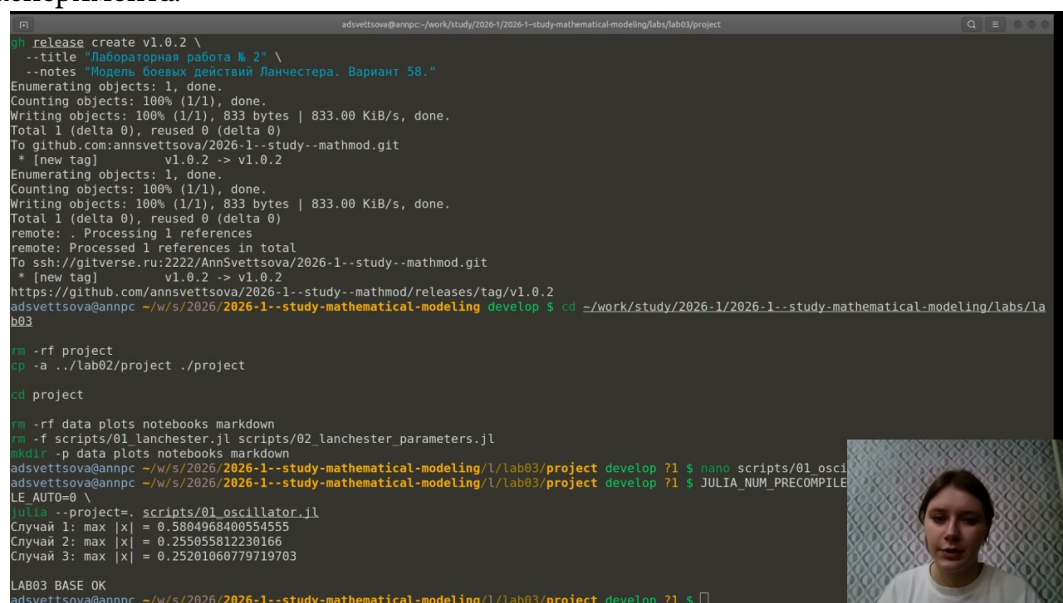
$$x'' + 3x' + 11x = 0.9 \sin(0.9t).$$

Периодическая внешняя сила непрерывно передаёт системе энергию. После затухания переходного процесса движение определяется совместным действием диссипации и внешнего возбуждения.

4 Реализация вычислительного эксперимента

Для решения систем использован пакет `DifferentialEquations.jl` и метод `Tsit5`. Для всех трёх вариантов применены одинаковые начальные условия и один временной интервал. Результаты сохраняются в CSV, а графики — в PNG.

На скриншоте показан успешный запуск основного вычислительного эксперимента.



```
adsveitsova@annpc: ~/work/study/2026-1/2026-1--study-mathematical-modeling/labs/lab03/project
$ gh release create v1.0.2 \
  --title "Лабораторная работа № 2" \
  --notes "Модель боевых действий Ланчестера. Вариант 58."
Enumerating objects: 1, done.
Counting objects: 100% (1/1), done.
Writing objects: 100% (1/1), 833 bytes | 833.00 KiB/s, done.
Total 1 (delta 0), reused 0 (delta 0)
To github.com:annsvetsova/2026-1--study--mathmod.git
* [new tag] v1.0.2 -> v1.0.2
Enumerating objects: 1, done.
Counting objects: 100% (1/1), done.
Writing objects: 100% (1/1), 833 bytes | 833.00 KiB/s, done.
Total 1 (delta 0), reused 0 (delta 0)
remote: . Processing 1 references
remote: Processed 1 references in total
To ssh://gitverse.ru:2222/AnnSvetsova/2026-1--study--mathmod.git
* [new tag] v1.0.2 -> v1.0.2
https://github.com/annsvetsova/2026-1--study--mathmod/releases/tag/v1.0.2
adsveitsova@annpc ~/w/s/2026/2026-1--study-mathematical-modeling/develop $ cd ~/work/study/2026-1/2026-1--study-mathematical-modeling/labs/lab03
$ rm -rf project
$ cp -a ../lab02/project ./project
$ cd project
$ rm -rf data plots notebooks markdown
$ rm -f scripts/01_lanchester.jl scripts/02_lanchester_parameters.jl
$ mkdir -p data plots notebooks markdown
adsveitsova@annpc ~/w/s/2026/2026-1--study-mathematical-modeling/l/lab03/project develop ?1 $ nano scripts/01_osc1
adsveitsova@annpc ~/w/s/2026/2026-1--study-mathematical-modeling/l/lab03/project develop ?1 $ JULIA_NUM_PRECOMPILE
LE_AUTO=0 \
julia -i -p project- scripts/01_oscillator.jl
Случай 1: max |x| = 0.5804968408554555
Случай 2: max |x| = 0.255055812230166
Случай 3: max |x| = 0.25201060779719703
LAB03 BASE OK
adsveitsova@annpc ~/w/s/2026/2026-1--study-mathematical-modeling/l/lab03/project develop ?1 $
```

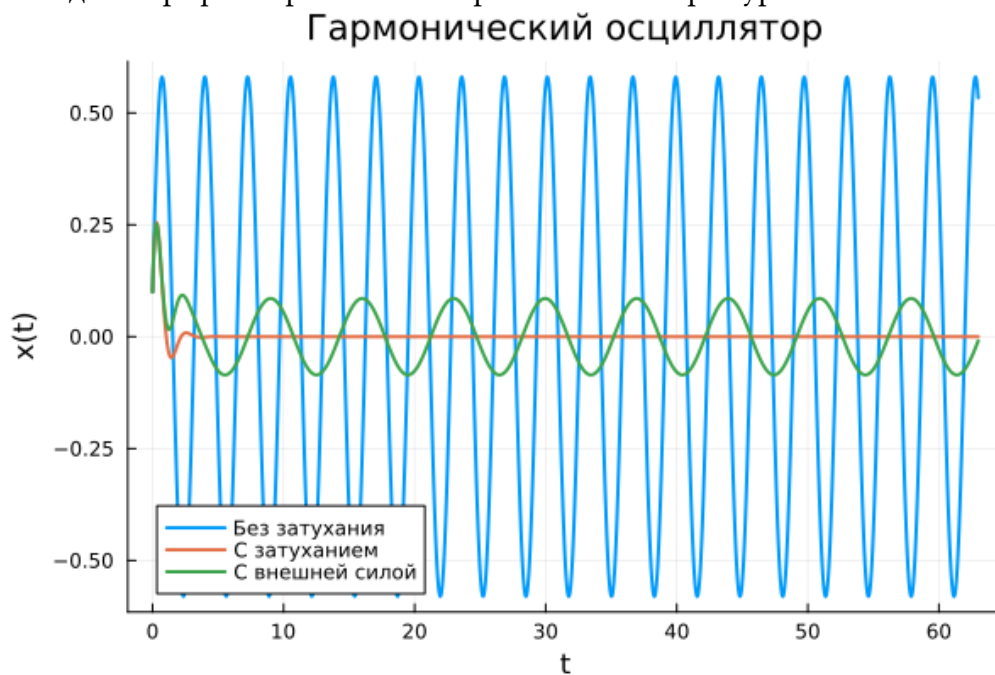
Программа завершилась сообщением LAB03 BASE OK. Получены следующие максимальные абсолютные отклонения:

Случай	$\max x $
Без затухания	0.5804968400554555
С затуханием	0.255055812230166
С внешней силой	0.25201060779719703

5 Результаты основного эксперимента

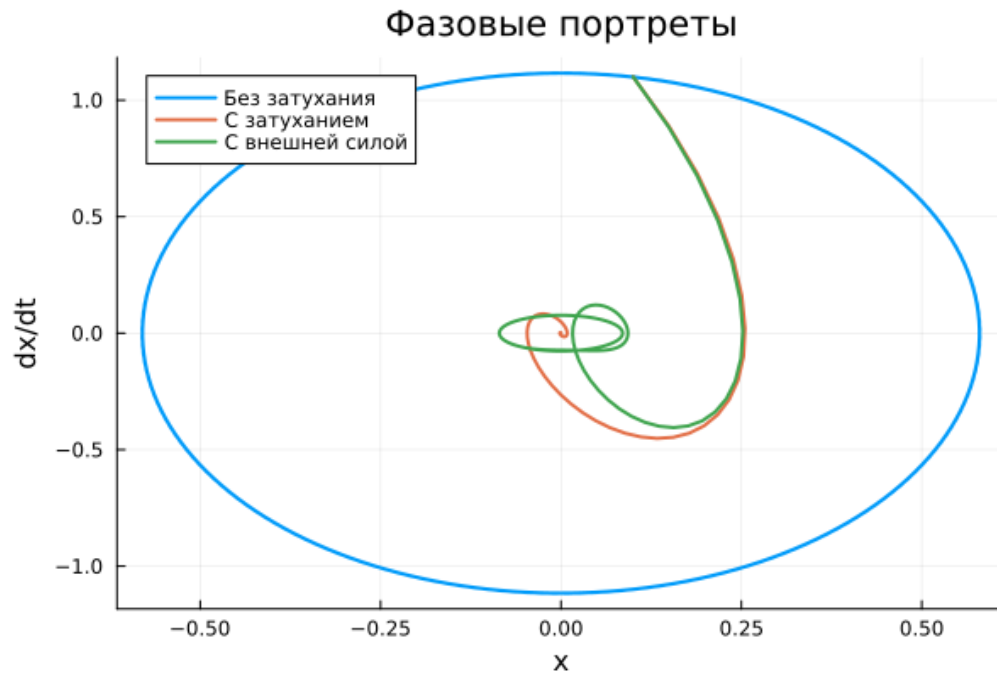
5.1 Временные зависимости

На одном графике сравниваются решения всех трёх уравнений.



В первом случае колебания сохраняют амплитуду. Во втором случае колебания быстро затухают. В третьем случае после переходного процесса сохраняется вынужденная составляющая движения, связанная с периодической внешней силой.

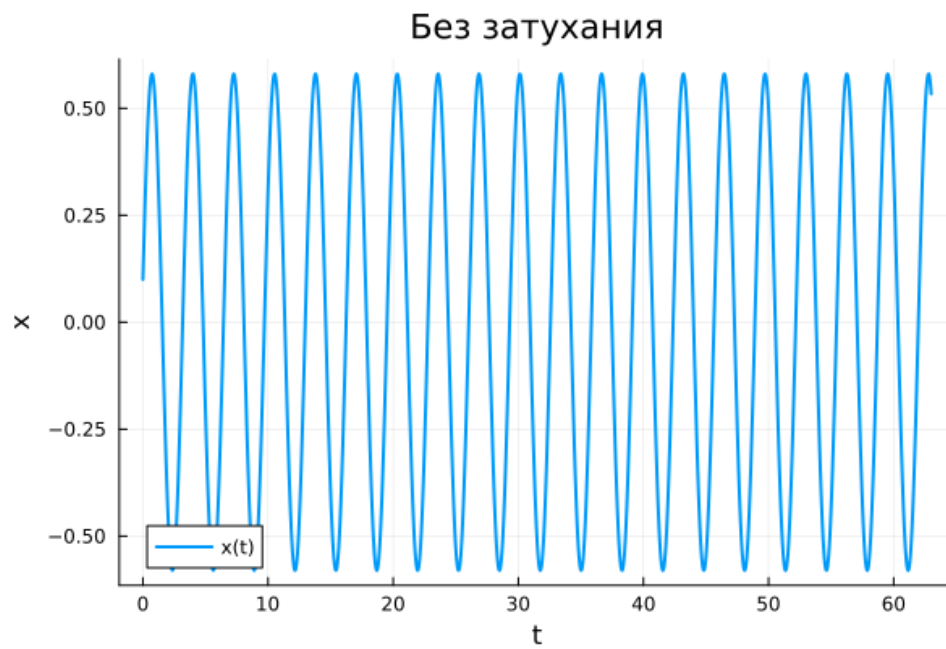
5.2 Фазовые портреты



Для незатухающего осциллятора фазовая траектория замкнута. При наличии затухания траектория приближается к положению равновесия. При внешнем периодическом воздействии после переходного процесса устанавливается вынужденное движение.

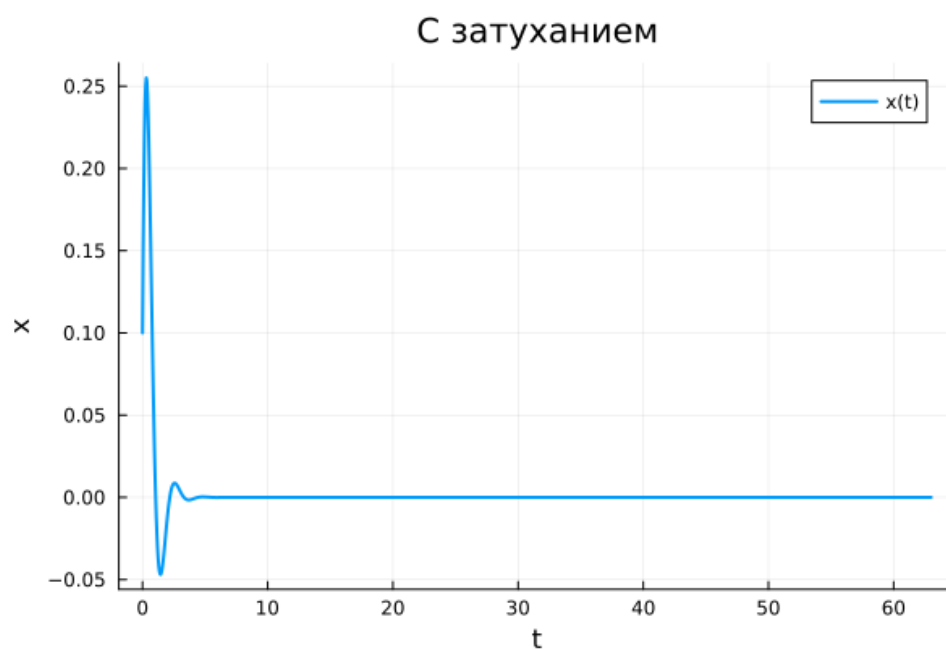
5.3 Отдельные режимы

5.3.1 Без затухания



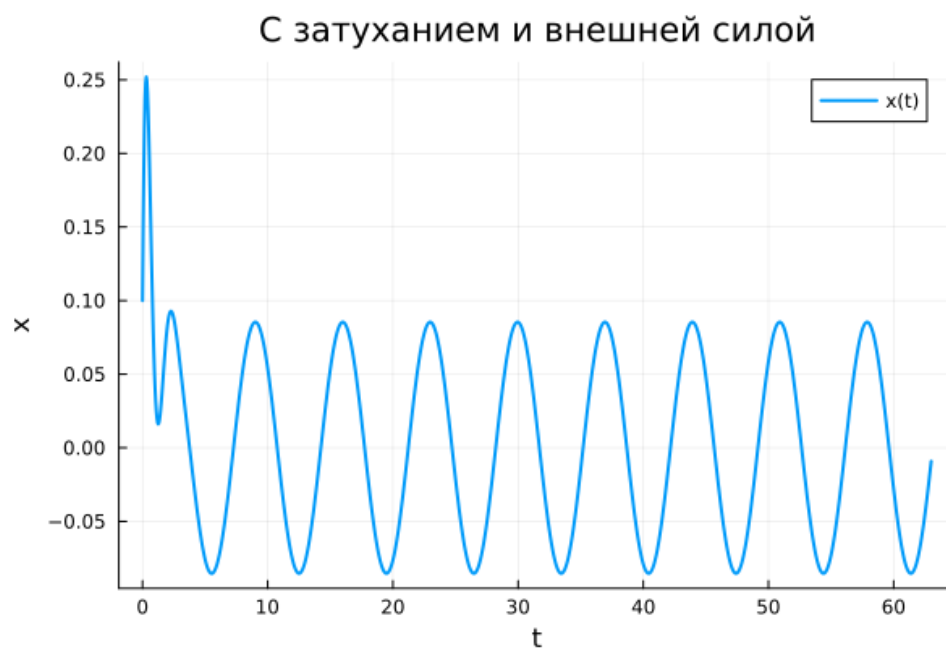
Колебания имеют постоянную амплитуду, что соответствует отсутствию потерь энергии.

5.3.2 С затуханием



Амплитуда быстро уменьшается, и система приближается к состоянию равновесия.

5.3.3 С затуханием и внешней силой



После затухания переходной составляющей остаётся движение, поддерживаемое внешним периодическим воздействием.

6 Параметрическое исследование

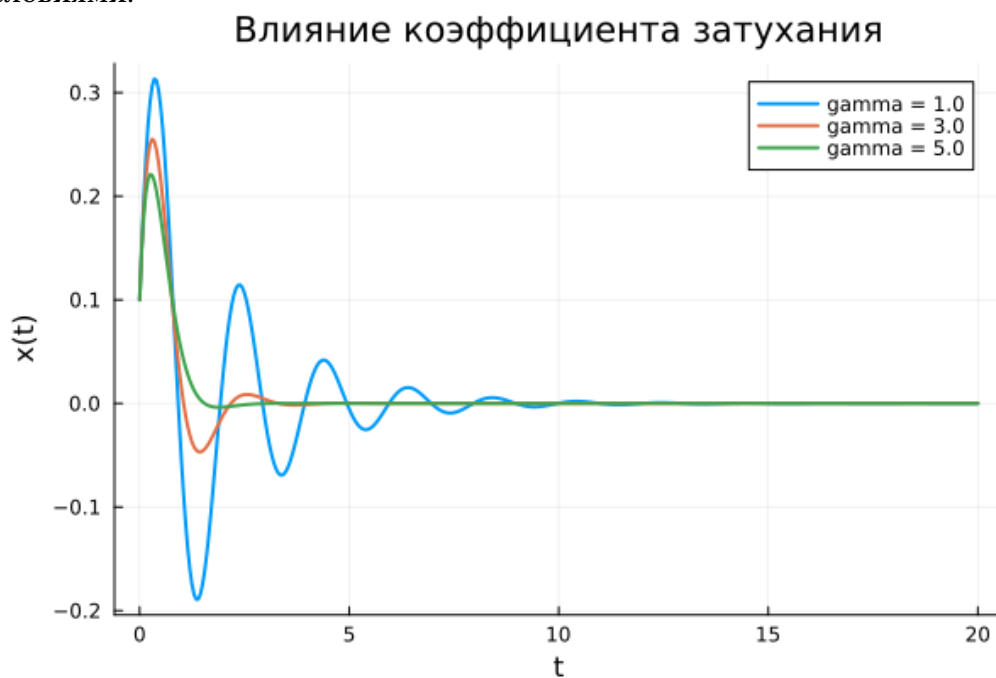
Дополнительно исследовано влияние коэффициента затухания γ в модели

$$x'' + \gamma x' + 10x = 0.$$

Использованы значения

$$\gamma \in \{1, 3, 5\}.$$

Для каждого значения задача решается заново с одинаковыми начальными условиями.



Чем больше коэффициент затухания, тем быстрее уменьшается амплитуда и тем

быстрее система теряет энергию.

Полученные численные характеристики:

γ	Максимальная амплитуда	Финальная амплитуда
1.0	0.313136	$2.01805 \cdot 10^{-6}$
3.0	0.255056	$8.41421 \cdot 10^{-12}$
5.0	0.221051	$4.71306 \cdot 10^{-11}$

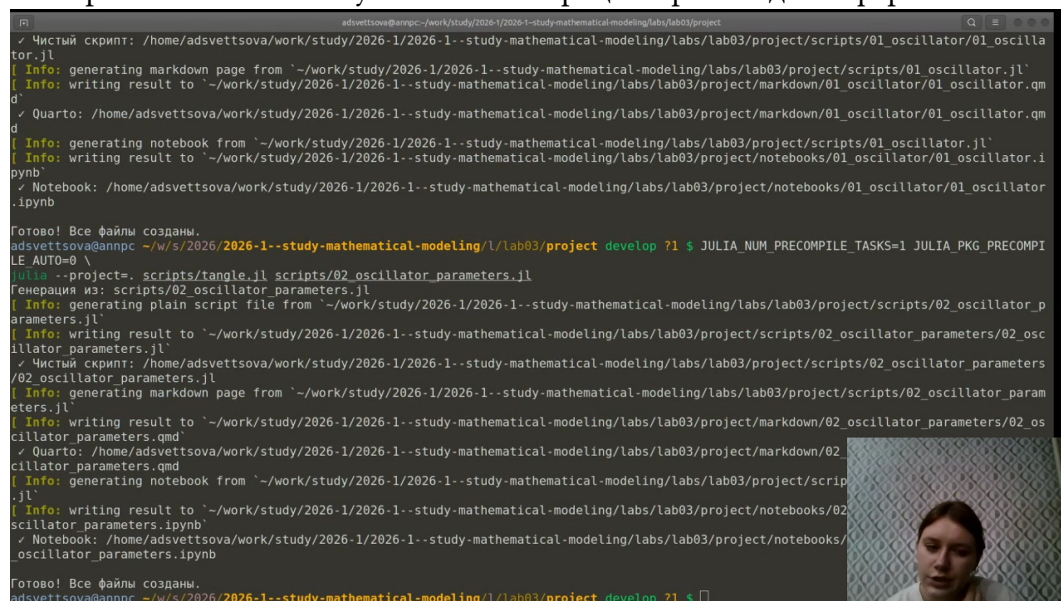
7 Литературное программирование

Исходный код оформлен в литературном стиле и содержит одновременно программную реализацию и описание математической модели.

Из каждого литературного исходника автоматически сформированы:

- чистый Julia-код;
- Jupyter Notebook;
- Quarto-документация.

На скриншоте показана успешная генерация производных форматов.



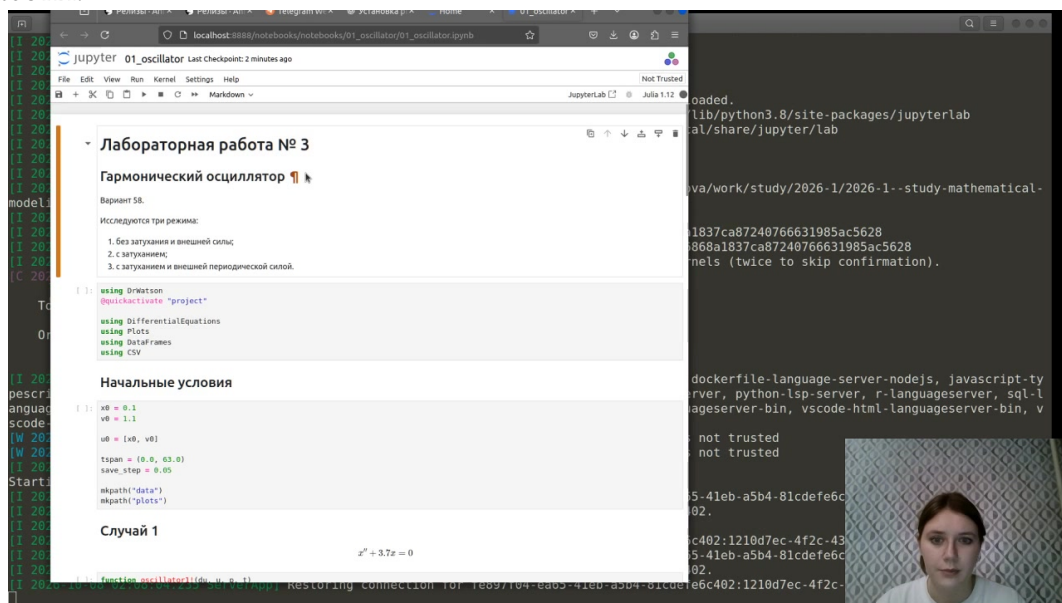
```
adsvetsova@annpc: ~/work/study/2026-1/2026-1--study-mathematical-modeling/labs/lab03/project
✓ Чистый скрипт: /home/adsvetsova/work/study/2026-1/2026-1--study-mathematical-modeling/labs/lab03/project/scripts/01_oscillator/01_oscillator.jl
[ Info: generating markdown page from `~/work/study/2026-1/2026-1--study-mathematical-modeling/labs/lab03/project/scripts/01_oscillator.jl`
[ Info: writing result to `~/work/study/2026-1/2026-1--study-mathematical-modeling/labs/lab03/project/markdown/01_oscillator/01_oscillator.qmd`
✓ Quarto: /home/adsvetsova/work/study/2026-1/2026-1--study-mathematical-modeling/labs/lab03/project/markdown/01_oscillator/01_oscillator.qmd
[ Info: generating notebook from `~/work/study/2026-1/2026-1--study-mathematical-modeling/labs/lab03/project/scripts/01_oscillator.jl`
[ Info: writing result to `~/work/study/2026-1/2026-1--study-mathematical-modeling/labs/lab03/project/notebooks/01_oscillator/01_oscillator.ipynb`
✓ Notebook: /home/adsvetsova/work/study/2026-1/2026-1--study-mathematical-modeling/labs/lab03/project/notebooks/01_oscillator/01_oscillator.ipynb

Готово! Все файлы созданы.
adsvetsova@annpc ~/w/s/2026/2026-1--study-mathematical-modeling/l/lab03/project develop ?1 $ JULIA_NUM_PRECOMPILE_TASKS=1 JULIA_PKG_PRECOMPILE_AUTO=0 \
julia --project=. scripts/tangle.jl scripts/02_oscillator_parameters.jl
Генерация из: scripts/02_oscillator_parameters.jl
[ Info: generating plain script file from `~/work/study/2026-1/2026-1--study-mathematical-modeling/labs/lab03/project/scripts/02_oscillator_parameters.jl`
[ Info: writing result to `~/work/study/2026-1/2026-1--study-mathematical-modeling/labs/lab03/project/scripts/02_oscillator_parameters/02_oscillator_parameters.qmd`
✓ Чистый скрипт: /home/adsvetsova/work/study/2026-1/2026-1--study-mathematical-modeling/labs/lab03/project/scripts/02_oscillator_parameters/02_oscillator_parameters.jl
[ Info: generating markdown page from `~/work/study/2026-1/2026-1--study-mathematical-modeling/labs/lab03/project/scripts/02_oscillator_parameters.jl`
[ Info: writing result to `~/work/study/2026-1/2026-1--study-mathematical-modeling/labs/lab03/project/markdown/02_oscillator_parameters/02_oscillator_parameters.qmd`
✓ Quarto: /home/adsvetsova/work/study/2026-1/2026-1--study-mathematical-modeling/labs/lab03/project/markdown/02_oscillator_parameters/02_oscillator_parameters.qmd
[ Info: generating notebook from `~/work/study/2026-1/2026-1--study-mathematical-modeling/labs/lab03/project/scripts/02_oscillator_parameters.jl`
[ Info: writing result to `~/work/study/2026-1/2026-1--study-mathematical-modeling/labs/lab03/project/notebooks/02_oscillator_parameters/02_oscillator_parameters.ipynb`
✓ Notebook: /home/adsvetsova/work/study/2026-1/2026-1--study-mathematical-modeling/labs/lab03/project/notebooks/02_oscillator_parameters/02_oscillator_parameters.ipynb

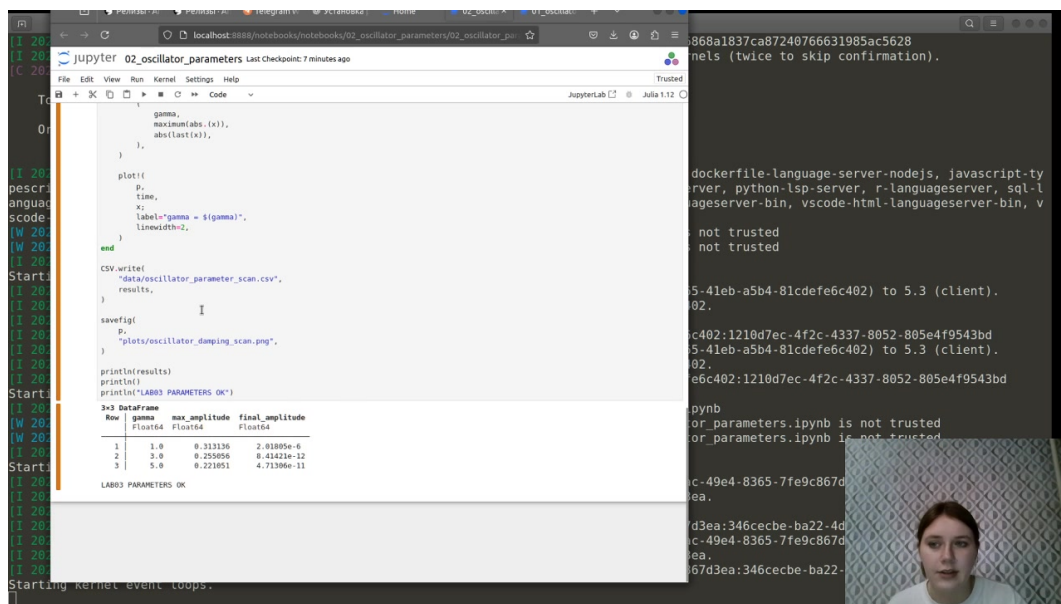
Готово! Все файлы созданы.
adsvetsova@annpc ~/w/s/2026/2026-1--study-mathematical-modeling/l/lab03/project develop ?1 $
```

8 Выполнение Jupyter Notebook

Основной notebook был выполнен в отдельном Julia-окружении лабораторной работы.



Также выполнен notebook параметрического исследования.



Таким образом, основной и параметрический вычислительные эксперименты воспроизводятся не только из исходных Julia-скриптов, но и из сгенерированных Jupyter Notebook.

9 Документация Quarto

Ниже подключена автоматически сгенерированная документация основного эксперимента.

10 Лабораторная работа № 3

10.1 Гармонический осциллятор

Вариант 58.

Исследуются три режима:

1. без затухания и внешней силы;
2. с затуханием;
3. с затуханием и внешней периодической силой.

```
using DrWatson
@quickactivate "project"

using DifferentialEquations
using Plots
using DataFrames
using CSV
```

10.2 Начальные условия

```
x0 = 0.1
v0 = 1.1
```

```

u0 = [x0, v0]

tspan = (0.0, 63.0)
save_step = 0.05

mkpath("data")
mkpath("plots")

```

10.3 Случай 1

$$x'' + 3.7x = 0$$

```

function oscillator1!(du, u, p, t)
    x, v = u

    du[1] = v
    du[2] = -3.7x
end

prob1 = ODEProblem(oscillator1!, u0, tspan)

sol1 = solve(
    prob1,
    Tsit5();
    saveat=save_step,
    abstol=1e-9,
    reltol=1e-9,

```

```
)

t1 = sol1.t
x1 = getindex(sol1.u, 1)
v1 = getindex(sol1.u, 2)
```

10.4 Случай 2

$$x'' + 3x' + 10x = 0$$

```
function oscillator2!(du, u, p, t)
    x, v = u

    du[1] = v
    du[2] = -3v - 10x
end

prob2 = ODEProblem(oscillator2!, u0, tspan)

sol2 = solve(
    prob2,
    Tsit5();
    saveat=save_step,
    abstol=1e-9,
    reltol=1e-9,
)
```

```

t2 = sol2.t
x2 = getindex.(sol2.u, 1)
v2 = getindex.(sol2.u, 2)

```

10.5 Случай 3

$$x'' + 3x' + 11x = 0.9 \sin(0.9t)$$

```

function oscillator3!(du, u, p, t)
    x, v = u

    du[1] = v
    du[2] = 0.9sin(0.9t) - 3v - 11x
end

prob3 = ODEProblem(oscillator3!, u0, tspan)

sol3 = solve(
    prob3,
    Tsit5();
    saveat=save_step,
    abstol=1e-9,
    reltol=1e-9,
)

t3 = sol3.t
x3 = getindex.(sol3.u, 1)
v3 = getindex.(sol3.u, 2)

```

10.6 Сохранение результатов

```
CSV.write(  
    "data/oscillator_case1.csv",  
    DataFrame(time=t1, x=x1, velocity=v1),  
)  
  
CSV.write(  
    "data/oscillator_case2.csv",  
    DataFrame(time=t2, x=x2, velocity=v2),  
)  
  
CSV.write(  
    "data/oscillator_case3.csv",  
    DataFrame(time=t3, x=x3, velocity=v3),  
)
```

10.7 Временные зависимости

```
p1 = plot(  
    t1,  
    x1;  
    label="xxx xxxxxxxxx",  
    linewidth=2,  
    xlabel="t",
```

```

        ylabel="x(t)",
        title="Гармонические колебания",
    )

    plot!(p1, t2, x2; label="x(t)", linewidth=2)
    plot!(p1, t3, x3; label="x(t)", linewidth=2)

    savefig(p1, "plots/oscillator_solutions.png")

```

10.8 Фазовые портреты

```

p2 = plot(
    x1,
    v1;
    label="Фазовый портрет",
    linewidth=2,
    xlabel="x",
    ylabel="dx/dt",
    title="Фазовый портрет",
)

plot!(p2, x2, v2; label="x(t)", linewidth=2)
plot!(p2, x3, v3; label="x(t)", linewidth=2)

savefig(p2, "plots/oscillator_phase.png")

```

10.9 Отдельные графики

```
p3 = plot(
    t1,
    x1;
    label="x(t)",
    linewidth=2,
    xlabel="t",
    ylabel="x",
    title="xxx xxxxxxxxxxxx",
)
savefig(p3, "plots/oscillator_case1.png")

p4 = plot(
    t2,
    x2;
    label="x(t)",
    linewidth=2,
    xlabel="t",
    ylabel="x",
    title="x xxxxxxxxxxxx",
)
savefig(p4, "plots/oscillator_case2.png")

p5 = plot(
    t3,
    x3;
    label="x(t)",
```

```

        linewidth=2,
        xlabel="t",
        ylabel="x",
        title="⊠ ⊠⊠⊠⊠⊠⊠⊠⊠⊠ ⊠ ⊠⊠⊠⊠⊠⊠ ⊠⊠⊠⊠",
    )
savefig(p5, "plots/oscillator_case3.png")

println("⊠⊠⊠⊠⊠⊠ 1: max |x| = ", maximum(abs.(x1)))
println("⊠⊠⊠⊠⊠⊠ 2: max |x| = ", maximum(abs.(x2)))
println("⊠⊠⊠⊠⊠⊠ 3: max |x| = ", maximum(abs.(x3)))

println()
println("LAB03 BASE OK")

```

Ниже подключена документация параметрического исследования.

11 Параметрическое исследование гармонического осциллятора

Исследуем влияние коэффициента затухания γ на решение уравнения

$$x'' + \gamma x' + 10x = 0.$$

```
using DrWatson
@quickactivate "project"

using DifferentialEquations
using Plots
using DataFrames
using CSV
```

11.1 Исходные данные

```
x0 = 0.1
v0 = 1.1

u0 = [x0, v0]
```

```

tspan = (0.0, 20.0)
save_step = 0.05

gamma_values = [1.0, 3.0, 5.0]

mkpath("data")
mkpath("plots")

results = DataFrame(
    gamma = Float64[],
    max_amplitude = Float64[],
    final_amplitude = Float64[],
)

p = plot(
    xlabel="t",
    ylabel="x(t)",
    title="XXXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXX",
)

for gamma in gamma_values

    function oscillator!(du, u, p, t)
        x, v = u

        du[1] = v
        du[2] = -gamma * v - 10x
    end

```

```

problem = ODEProblem(
    oscillator!,
    u0,
    tspan,
)

solution = solve(
    problem,
    Tsit5();
    saveat=save_step,
    abstol=1e-9,
    reltol=1e-9,
)

time = solution.t
x = getindex.(solution.u, 1)

push!(
    results,
    (
        gamma,
        maximum(abs.(x)),
        abs(last(x)),
    ),
)

plot!(
    p,

```

```

        time,
        x;
        label="gamma = $(gamma)",
        linewidth=2,
    )
end

CSV.write(
    "data/oscillator_parameter_scan.csv",
    results,
)

savefig(
    p,
    "plots/oscillator_damping_scan.png",
)

println(results)
println()
println("LAB03 PARAMETERS OK")

```

12 Результаты

В ходе выполнения лабораторной работы:

- реализованы три режима гармонического осциллятора;
- построены временные зависимости координаты;
- построены фазовые портреты;
- показано влияние затухания на динамику системы;
- исследована модель с внешней периодической силой;
- выполнено параметрическое исследование коэффициента затухания;
- результаты сохранены в табличном и графическом виде;
- из литературного кода созданы Julia, Jupyter и Quarto-представления;
- оба Jupyter Notebook успешно выполнены.

13 Вывод

В работе исследованы три режима гармонического осциллятора. При отсутствии затухания система совершает незатухающие периодические колебания. При введении диссипативного члена амплитуда уменьшается, а система стремится к положению равновесия. Периодическая внешняя сила поддерживает вынужденное движение после затухания переходного процесса.

Параметрическое исследование показало, что коэффициент затухания существенно влияет на скорость снижения амплитуды: увеличение γ приводит к более быстрому подавлению колебательного процесса.